

Seleção II: lógica, elif e decisões aninhadas

Questão 1 · A primeira condição verdadeira

Explica o resultado inicial e a importância da ordem. Regista os resultados após a correção.

O código inicial mostra Aprovado para 18, porque o teste `>= 10` é verdadeiro e a cadeia termina nesse ramo. É necessário testar primeiro o patamar superior.

```
nota = 18
if nota >= 16:
    print('Muito bom')
elif nota >= 10:
    print('Aprovado')
else:
    print('Reprovado')
```

Após corrigir: 9 Reprovado; 10 e 15 Aprovado; 16 Muito bom.

Questão 2 · Combinar requisitos

Qual expressão exige sempre uma idade mínima de 18? Usa os resultados dos testes para justificar.

Com idade 16, bilhete False e convite True: a primeira expressão é True e a segunda False. Com idade 18 e os mesmos booleanos: ambas True. Com bilhete True e convite False: idade 16 dá ambas False; idade 18 dá ambas True.

A segunda expressão exige sempre idade `>= 18`. Na primeira, `and` tem prioridade sobre `or`, pelo que um convite verdadeiro pode tornar o resultado verdadeiro independentemente da idade.

Seleção II: lógica, elif e decisões aninhadas

Questão 3 · Explicar diferentes motivos

Regista as três saídas e identifica a que if pertence cada else. Explica o efeito de mover o print final para o bloco interior.

(17, True): Idade insuficiente. (20, False): Falta bilhete. (20, True): Pode entrar. O primeiro else pertence a if bilhete; o segundo, a if idade ≥ 18 .

Um print final sem indentação executa em todos os casos. Se for colocado no ramo if bilhete, só executa quando idade e bilhete permitem a entrada. Se for colocado noutro ramo interior, fica condicionado a esse ramo; a indentação concreta determina o comportamento.

Questão 4 · Validação de um intervalo

Por que a condição inicial nunca deteta uma nota inválida? Regista os testes nas duas versões corretas.

Uma nota não pode ser simultaneamente inferior a 0 e superior a 20. Assim, a condição com and é sempre falsa. A condição correta é nota < 0 or nota > 20 , ou not (0 $\leq$ nota ≤ 20).

Em ambas as correções: -1 inválida; 0 válida; 20 válida; 21 inválida. A validação dos limites precede a classificação para impedir que valores fora do domínio recebam categorias válidas.

Seleção II: lógica, elif e decisões aninhadas

Questão 5 · Desafio final - uma solução possível

```
nota = 14
if not 0 <= nota <= 20:
    print('Nota inválida')
elif nota >= 18:
    print('Muito bom')
elif nota >= 14:
    print('Bom')
elif nota >= 10:
    print('Suficiente')
else:
    print('Reprovado')
```

Resultados: -1 inválida; 0 e 9 Reprovado; 10 e 13 Suficiente; 14 e 17 Bom; 18 e 20 Muito bom; 21 inválida. Uma única cadeia produz uma única classificação. A validação inicial evita, por exemplo, classificar 21 como Muito bom.